

10-LÍMITE DE FUNCIONES

Definición de límite: Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a , la función tiene hacia L , su límite es L . Pudiendo ser el valor de a y L cualquier número real, infinito o menos infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Un ejemplo es:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x}{x-1} = \frac{3 \cdot 2}{2-1} = \frac{6}{1} = 6 \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x-1} = \infty$$

Definición de límite lateral:

Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la derecha, tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiene hacia L , su límite es L por la derecha. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Dada una función $f(x)$, diremos que, si x tiende hacia a por la izquierda, tomamos valores menores que a (a^-), la función tiene hacia L , su límite es L por la izquierda. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Una función tiene límite cuando los límites laterales coinciden

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Un ejemplo, en el que no coinciden los límites, es:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x}{x-1} = -\infty$$

Consecuencias:

Si la función tiene límite en un punto es único.

El límite de una función en el punto existe si existen los límites laterales y estos son iguales.

Propiedades de los límites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f)(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \cdot L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{si se cumple} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0 \quad \text{y} \quad g(a) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f[g(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

CÁLCULO DE LÍMITES EN FUNCIONES RACIONALES

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones indeterminadas:

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 0 \cdot \infty, \infty \cdot 0, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$$

Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones determinadas:

$$\begin{aligned} \infty^\infty &= \infty & \infty^{-a} &= \frac{1}{\infty^a} = \frac{1}{\infty} = 0 & \left(\frac{2}{3}\right)^\infty &= 0 \\ 0^\infty &= 0 & 0^{-a} &= \frac{1}{0^a} = \infty & \left(\frac{3}{2}\right)^\infty &= \infty \\ 0^{-\infty} &= \frac{1}{0} = \infty & \infty^a &= \infty & & \end{aligned}$$

Ejemplos

Para $\frac{a}{0}$ se calculan los límites laterales si son iguales la función tiene límite.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} &= \frac{3}{0} \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x}{x-1} &= -\infty \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{x-1} = +\infty \\ &\text{no tiene límite} \end{aligned}$$

Para $\frac{0}{0}$ se descomponen en factores el numerador y el denominador y se simplifica.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} &= \frac{0}{0} \Rightarrow \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3) \cdot (x+3)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Para $\frac{\infty}{\infty}$ se divide el numerador y el denominador por entre la incógnita con el mayor exponente.

- Grado $f(x) <$ Grado $g(x) = 0$
- Grado $f(x) >$ Grado $g(x) = \infty$
- Grado $f(x) =$ Grado $g(x) = \text{Coef. Max } f(x) / \text{Coef. Max } g(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2-1} &= \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x/x^2}{x^2/x^2 - 1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3/x}{1 - 1/x^2} = \frac{0}{1} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x-1} &= \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2/x^2}{x/x^2 - 1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{1/x - 1/x^2} = \frac{3}{0} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x-1} &= \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x/x}{x/x - 1/x} = \frac{3}{1-0} = 3 \end{aligned}$$

Para 1^∞ se busca la expresión del número

$$\begin{aligned} e &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} &= 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)[f(x)-1]} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+2} &= 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \left(\frac{x+3}{x-1} - 1\right)} = \\ e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \left(\frac{x+3-x-1}{x-1}\right)} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \left(\frac{4}{x-1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-4}{x-1}\right)} = e^4 \end{aligned}$$

Continuidad

Una función es continua cuando se cumple:

La función esta definida en $x=a$

$$f(a) = L$$

La función tiene límite en $x=a$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

la función en $x=a$ y su límite coinciden.

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Tipos de discontinuidad

Evitable:

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x=a$, y se cumple que:

$$f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x=a$, siendo un valor finito.

$$\text{No Existe } f(a) \text{ pero Existe } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ (valor finito)}$$

Inevitable:

Discontinuidad de primera especie:

- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

- Asintótica cuando hay una asíntota en $x=a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite lateral.